ВсОШ 1995, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

480. В клетках таблицы 2000×2000 записаны числа 1 и -1. Известно, что сумма всех чисел в таблице неотрицательна. Докажите, что найдутся 1000 строк и 1000 столбцов таблицы таких, что сумма чисел, записанных в клетках, находящихся на их пересечении, не меньше 1000. (*Д.Карпов*)

480. Сумма всех чисел в таблице неотрицательна, поэтому найдется строка, содержащая не менее 1000 единиц. Переставим столбцы таблицы так, чтобы в первых 1000 клетках этой строки стояли 1. Обозначим через A и B прямоугольники $2000 \cdot 1000$, образованные соответственно первыми 1000 и последними 1000 столбцами таблицы.

Пусть A_1 — 1000 строк прямоугольника A с наибольшими суммами записанных в них чисел, A_2 — остальные 1000 строк. Если сумма чисел в A_1 не меньше 1000, то утверждение задачи доказано.

Допустим, что сумма чисел в A_1 меньше 1000. Покажем, что тогда в каждой строке из A_2 сумма чисел отрицательна. Действительно, если хотя бы в одной из строк из A_2 сумма неотрицательна, то и во всех строках из A_1 она неотрицательна. Кроме того, одна из строк A_1 вся состоит из 1, следовательно, сумма всех чисел в A_1 не меньше 1000. Противоречие. Отсюда следует, что сумма чисел в каждой строке из A_2 не больше, чем -2, так как сумма чисел в любой строке четна. Значит, сумма чисел во всем прямоугольнике A меньше, чем $1000 + (-2) \cdot 1000$, т. е. меньше -1000. Но по условию сумма чисел в прямоугольнике B больше 1000. Пусть B_1 — 1000 строк прямоугольника B с наибольшими, а B_2 — 1000 строк прямоугольника B с наименьшими суммами записанных в них чисел. Докажем, что сумма чисел в B_1 не меньше 1000. Это верно, если сумма чисел в каждой строке из B_2 неположительна. Если же хотя бы в

одной строке из B_2 сумма чисел положительна, то она положительна и в каждой строке из B_1. Утверждение задачи доказано.